

тацию в одном направлении, вследствие чего магнетик намагничивается — его суммарный магнитный момент становится отличным от нуля. Магнитные поля отдельных молекулярных токов в этом случае уже не компенсируют друг друга и возникает поле $\mathbf{B}'$.

Намагничение магнетика естественно характеризовать магнитным моментом единицы объема. Эту величину называют вектором намагничивания и обозначают $\mathbf{J}$. Если магнетик намагничен неоднородно, вектор намагничивания в данной точке определяется следующим выражением:

$$\mathbf{J} = \frac{\sum_{\Delta V} \mathbf{p}_m}{\Delta V}, \quad (43.2)$$

где ΔV — физически бесконечно малый объем, взятый в окрестности рассматриваемой точки, $\mathbf{p}_m$ — магнитный момент отдельной молекулы. Суммирование производится по всем молекулам, заключенным в объеме ΔV [ср. с формулой (15.1)].

§ 44. Описание поля в магнетиках

Найдем поток вектора $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'$ через произвольную замкнутую поверхность:

$$\Phi_B = \oint_S B_n dS = \oint_S (\mathbf{B}_0 + \mathbf{B}')_n dS = \oint_S B_{0n} dS + \oint_S B'_n dS.$$

В § 42 было установлено, что линии вектора $\mathbf{B}_0$ (характеризующего поле, создаваемое макроскопическими токами) всегда замкнуты. То же самое справедливо и для линий вектора $\mathbf{B}'$. Поэтому оба интеграла, стоящие справа, равны нулю (каждая из линий $\mathbf{B}_0$ или $\mathbf{B}'$ пересекает замкнутую поверхность четное число раз, причем она входит внутрь поверхности столько же раз, сколько выходит наружу). Следовательно,

$$\Phi_B = \int_S B_n dS = 0. \quad (44.1)$$

Эта формула выражает теорему Гаусса для вектора $\mathbf{B}$: *поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю.*

$\mathcal{E}_i$ будет равна сумме э. д. с., индуцируемых в каждом из витков в отдельности,

$$\mathcal{E}_i = - \sum \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \left(\sum \Phi \right).$$

Величину

$$\Psi = \sum \Phi \quad (56.9)$$

называют потоко-сцеплением или полным магнитным потоком. Ее измеряют в тех же единицах, что и Φ . Если поток, пронизывающий каждый из витков, одинаков,

$$\Psi = N\Phi. \quad (56.10)$$

Воспользовавшись потоко-сцеплением, выражение для э. д. с., индуцируемой в соленоиде, можно записать в виде

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Psi}{dt}. \quad (56.11)$$

Пример. Катушка, имеющая N витков, вращается в однородном магнитном поле с постоянной скоростью ω (рис. 109). Найдём индуцируемую в ней э. д. с. Поток через один виток $\Phi = B_n S = BS \cos \alpha$, где S — площадь витка, α — угол между нормалью к плоскости витка и направлением B . Полный поток $\Psi = N\Phi = NBS \cos \alpha$. Угол α меняется со временем по закону $\alpha = \omega t$. Следовательно,

$$\Psi = NBS \cos \omega t = \Psi_m \cos \omega t,$$

где через Ψ_m обозначено амплитудное значение полного потока. По формуле (56.11)

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Psi}{dt} = \Psi_m \omega \sin \omega t = \mathcal{E}_m \sin \omega t. \quad (56.12)$$

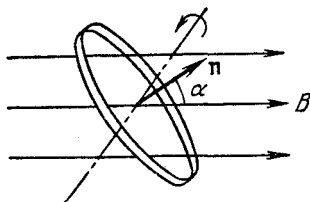


Рис. 109.

Таким образом, в катушке индуцируется переменная э. д. с., изменяющаяся со временем по гармоническому закону.

§ 57. Методы измерения магнитной индукции

Пусть полный поток, сцепленный с некоторым замкнутым контуром, изменяется от значения Ψ_1 до Ψ_2 . Найдём заряд q , который протекает при этом через каждое сечение контура. Мгновенное значение силы тока